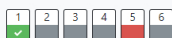


## Sisteme automate cu esantionare

Dashboard / Cursurile mele / Zi / Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor / Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației / Simona COMAN / SAE / General / Colocviu Lab SAE

## Quiz navigation



Show one page at a time

Finalizare verificare

**Început la** vineri, 5 iunie 2020, 09:00

**State** Terminat

**Completat la** vineri, 5 iunie 2020, 09:45

**Timp luat** 45 min

**Notează** Nu este notat încă

**1** Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

▼ Întrebare cu flag

Bifati adevărat pentru adăugarea punctului din oficiu

Selectați o opțiune:

☒ Adevărat ✓

☐ Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

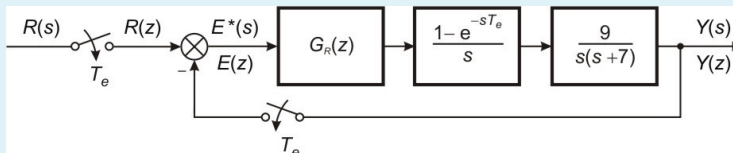
**2** Întrebare

Complet

Marcat din 2,00

▼ Întrebare cu flag

Să se determine în SIMULINK răspunsul sistemului discret la intrarea treaptă unitară. Discretizarea regulatorului se va realiza în Matlab ( $G_R(s) = (3s+1)/(5s+1)$ ,  $T_e = 0.1s$ ). **2p**



ex1.m

ex1.slx

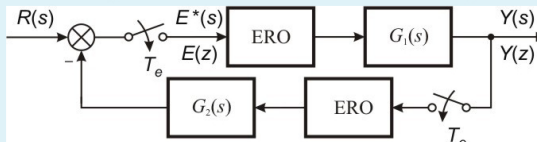
**3** Întrebare

Complet

Marcat din 2,00

▼ Întrebare cu flag

Să se determine funcția de transfer în circuit închis pentru sistemul cu schema bloc din figură, unde:  $T_e = 0.1$ ,  $G_1(s) = 1/(s+1)$  și  $G_2(s) = (s+3)/(s+2)$ . **(2p)**



ex5.m

**4** Întrebare

Complet

Marcat din 2,00

▼ Întrebare cu flag

Fie un sistem discret cu reacție negativă unitară. Partea continuă este reprezentată în spațiul stărilor prin matricele A, B, C.

a) Folosind caracteristica nyquist să se determine dacă sistemul este stabil în circuit închis ( $T_e = 0.1$ ). **(1p)**

b) Să se determine dacă sistemul este observabil. **(1p)**

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 9 \end{bmatrix}$$

ex4.m

**5** Întrebare

Nu a primit

răspuns

Marcat din 2,00

▼ Întrebare cu flag

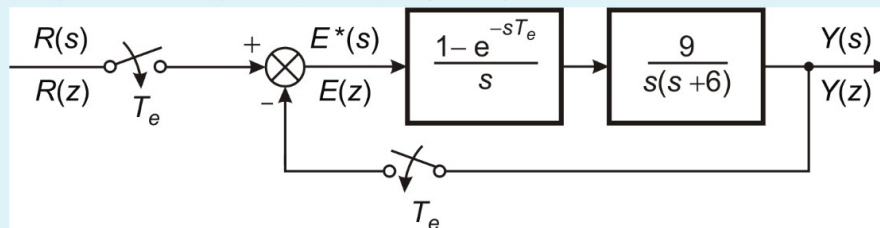
Se consideră un sistem în circuit închis reprezentat în spațiul stărilor prin următoarele matrice:

$$\Phi = \begin{bmatrix} 0.43 & -1.27 \\ 0.14 & 0.85 \end{bmatrix}, \quad \Gamma = \begin{bmatrix} 0.14 \\ 0.01 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 9 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Să se realizeze o funcție S pentru rezolvarea acestui sistem. Să se transforme funcția S într-un bloc în Simulink și să se simuleze pentru o intrare treaptă unitară ( $T_e = 0.1s$ ). **2p**

6 Întrebare  
Complet  
Marcat din 1,00  
Întrebare cu  
flag

Determinați stabilitatea în domeniul timp pentru sistemul cu schema bloc de mai jos ( $T_e=0.1$ ). 1p



ex5.m

Finalizare verificare

Colocviu SAE

Salt la...

SAE curs1

Sunteți autentificat: [Stanescu Theodor \(lesire\)](#)  
SAE  
[Get the mobile app](#)